

6. Czy jest prawdą, że jeśli drzewo nie ma wierzchołków stopnia 2 to ma więcej liści niż innych wierzchołków?

$L \rightarrow$ Liczba liści

$N - L \rightarrow$ Liczba wierzchołków stopnia co najmniej 3

$N - 1 \rightarrow$ Liczba krawędzi

$2 \times \left(\begin{array}{l} N - 1 \\ \rightarrow \\ 2N - 2 \end{array} \right) \rightarrow$ Suma stopni w drzewie

Nierówności porównującą stopnie drzewa

Wierzchołki „gałęziowe” są stopnia co najmniej 3.
Nierówności bo mogą być oryginalnie większe

Liście są stopnia pierwszego
więc dodaje L

$$2N - 2 \geq 3(m - L) + L$$

$$2L \geq m + 2$$

$$L \geq \frac{N}{2} + 1$$

Dla jednego wierzchołka też jest spełnione bo 1 wierzchołek to jeden liść